الصورة الكبيرة / أيام الرصد الستة

الداتا دي بتحكيلنا إيه؟

عند كوبري السلاب، الراصدين تابعوا الحركة من سندوب للصينية ومن الصينية لسندوب، في ساعات محددة من ١٢ لـ١٧ أكتوبر ,٢٠٢٦ في كل فترة سجّلوا كام مركبة عدّت، ومن أي نوع، وكام مرة حد عبر الطريق, عندنا ٩٦ سجل حصر, وفي ساعات شارك فيها أكتر من راصد، فحسبنا الساعة مرة واحدة لكل اتجاه لما حسبنا المتوسط, اعتبرنا كل فترة مسجّلة ساعة كاملة, التسجيلات دي بتخلّينا نشوف الفرق بين الاتجاهين، ونعرف إمتى العربيات كترت وإمتى زاد عبور المشاة, وكل مرة عبور اتحسبت، حتى لو نفس الشخص عبر أكتر من مرة,

من الداتا للنتيجة

البداية — كان عندنا إيه؟

كان عندنا ناس واقفة على الطريق بتعدّ اللي بيحصل قدامها, قيمة العد إننا عارفين اليوم والساعة والاتجاه، فممكن نرجع لموعد بعينه ونفهم إيه اللي حصل فيه,

التحليل — دورنا كان نفهم إيه؟

قارنّا الاتجاهين في نفس الساعات، وبصّينا على أنواع المركبات, وبعدها رجعنا لكل ساعة وسألنا: لما العربيات كترت، هل عبور المشاة زاد معاها؟

النتيجة — وصلنا لإيه؟

حتى لما وحّدنا مواعيد المقارنة، فضلت الحركة أكتر ناحية الصينية, بس الساعة اللي عدّى فيها أكبر عدد من العربيات كانت مختلفة عن ساعة أعلى عبور للمشاة, وده بيغيّر اختيارنا لمواعيد المتابعة,

ملخص تنفيذي / مسح كوبري السلاب

حكاية الداتا في دقيقة

على مدار ست أيام عند كوبري السلاب، الراصدين عدّوا العربيات ومرات عبور المشاة في الاتجاهين, أول ما بصّينا على الإجمالي، بان إن الحركة ناحية الصينية أكتر, بس الاتجاه ده اتراقب ساعات أطول، فكان لازم نقارنه بالعكس في نفس المواعيد, لما عملنا كده، فضل الفرق حوالي ٢٢٪ لصالح اتجاه سندوب للصينية, ولما بصّينا على الساعة، لقينا إن أعلى عدّ للمركبات في الاتجاهين حصل من ١٢ لواحدة ظهرًا، كل اتجاه في يوم مختلف, المشاة حكوا لنا حكاية تانية: أعلى عبور ناحية الصينية كان من ٩ لـ١٠ الصبح, عشان كده بنقترح نرجع في الميعادين، ونعدّ الاتجاهين مع بعض، ونسجّل الناس استنّت قد إيه قبل ما تعبر, ولو السؤال عن فايدة الكوبري، نضيف معلومة واحدة مهمة لكل عبور: الشخص استخدم الكوبري ولا عبر من مستوى الطريق؟ ساعتها نقدر نحسب الاستخدام الفعلي ونبني عليه خطوة المتابعة,

الرقم اللي يستاهل نفتكره

في نفس الـ٣٨ ساعة، اتسجّلت ١١،٧٥٨ مركبة زيادة ناحية الصينية,

أولويتين للنزول الميداني

أولًا، نكرر حصر الاتجاهين من الظهر للساعة ٢ على أكتر من يوم, وثانيًا، نتابع المشاة من ٩ لـ١٠ الصبح، ونعدّ العبور من الكوبري ومن الطريق في نفس الساعة ونفس المكان,

حركة المرور / الاتجاه والتغطية

أنهي اتجاه عليه حركة أكتر؟

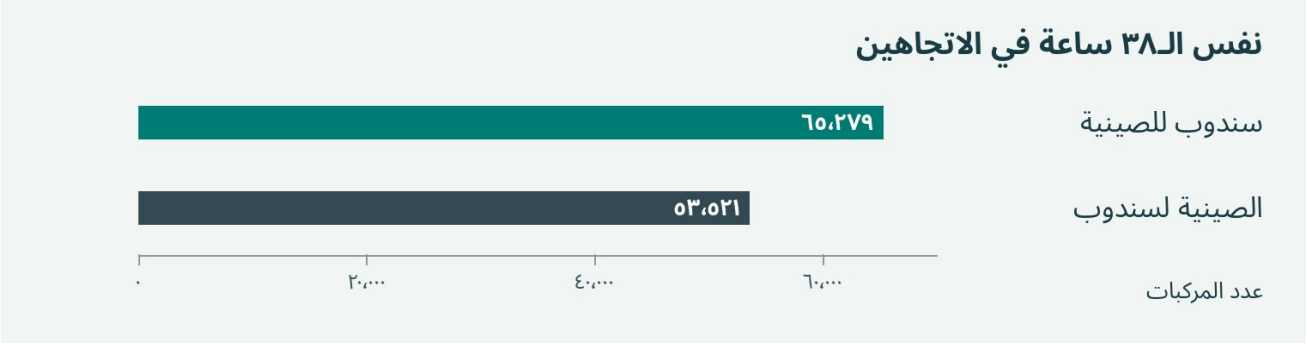
لو جمعنا كل ساعات المسح، نلاقي إن الراصدين سجّلوا ١٢٧،٧٦٩ مركبة, منهم ٧٤،٢٤٨ من سندوب للصينية و٥٣،٥٢١ في الاتجاه العكسي, اللي يبص للأرقام دي لوحدها هيشوف فرق حوالي ٣٩٪, بس اتجاه الصينية اتراقب ٤٣ ساعة، والعكس اتراقب ٣٨,

لما حسبنا نصيب الساعة الواحدة

لقينا إن المتوسط ناحية الصينية حوالي ١،٧٢٧ مركبة في الساعة، مقابل ١،٤٠٨ ناحية سندوب, كده الاتجاه الأول لسه أعلى، حتى بعد ما حسبنا مدة الرصد لكل اتجاه,

ولما ثبّتنا اليوم والساعة كمان؟

اخترنا المواعيد اللي الراصدين عدّوا فيها الاتجاهين مع بعض, الرسم بيقارن عدد المركبات في المواعيد المشتركة دي بس,



في المواعيد المتطابقة، ناحية الصينية كان فيها مركبات أكتر بنسبة ٢١,٩٧٪ من الاتجاه العكسي,

ده أدق رقم عندنا لو هنقارن الاتجاهين, وهو يحدد بداية المعاينة الجاية، لكن محتاجين نقيس زمن الرحلة أو الانتظار عشان نعرف هل زيادة العدد صاحبها تأخير على الطريق,

توقيت الحركة / الساعة الاستثنائية والنمط المتكرر

إمتى الحركة بتزيد؟

يوم ١٤ أكتوبر، من ١٢ لواحدة ظهرًا، الراصدين عدّوا ٤،٤٢٥ مركبة من سندوب للصينية, دي أعلى ساعة اتسجّلت في الاتجاه ده, أما ناحية سندوب، فأعلى عدّ كان ٢،٦٨٧ مركبة في نفس الساعة، لكن يوم ١٧ أكتوبر,

الظهر جمع ذروة الاتجاهين، بس كل ذروة حصلت في يوم مختلف,

والساعة اللي بعدها؟

من واحدة لاتنين ظهرًا، متوسط اتجاه الصينية وصل لحوالي ٢،١٤٢ مركبة في الساعة عبر خمس أيام رصد, وفي العكس وصل لحوالي ١،٦٦٤ عبر أربع أيام, المتوسط هنا بيدينا سبب نرجع في الميعاد ده، حتى لو العدّ في يوم بعينه ما وصلش للذروة,

عدد ساعات أكتر مش دايمًا معناه حركة أشد

يوم ١٦ أكتوبر اتراقب اتجاه الصينية ٩ ساعات، وكان متوسط الساعة حوالي ٧٧٨ مركبة, يوم ١٤ اتراقب ٧ ساعات بس، ومتوسطه كان حوالي ٢،٥٤٣, اختيار يوم للمتابعة يبقى أوضح لما نبص على شدة الحركة في الساعة جنب مدة الرصد,

نبدأ جولة جديدة من ١٢ لـ٢ ظهرًا في الاتجاهين على أكتر من يوم, المسح بيقول لنا إمتى شفنا حركة عالية؛ باقي ساعات اليوم محتاجة رصد لو عايزين نعرف ذروة اليوم كله,

أنواع المركبات / مين بيستخدم الطريق؟

مين أكتر مستخدمي الطريق؟

من كل ١٠٠ مركبة اتسجّلت، حوالي ٥٠ كانت ملاكي, يعني تقريبًا نص الحركة كلها, بس لما فصلنا الاتجاهين، لقينا إن نصيب الملاكي أكبر شوية ناحية الصينية,

حصة الملاكي من كل ١٠٠ مركبة في الاتجاه



ليه نبص على باقي الأنواع؟

النقل الثقيل أخد حوالي ٦٫٩٪ من مركبات اتجاه الصينية لسندوب، مقابل ٥٫١٪ في الاتجاه التاني, يعني اتجاه سندوب فيه نسبة أعلى من النقل الثقيل رغم إن إجمالي مركباته أقل,

والتوقيت بيفرق هو كمان, بين واحدة واتنين ظهرًا، اتسجّل في المتوسط حوالي ١٢٤ مركبة نقل ثقيل لكل ساعة في اتجاه واحد، مقابل حوالي ٨٧ بين ١٠ و١١ الصبح, المتوسط الأول مبني على ٩ فترات اتجاهية، والتاني على ١٢,

في جولة بعد الظهر، سجّلوا حركة النقل الثقيل لوحدها في كل اتجاه, العدّ الحالي يحدد إمتى نبص؛ والمعاينة تبيّن إزاي الحركة ماشية فعلًا,

عبور المشاة / من نشاط الشارع لسؤال الكوبري

المشاة وحركة العربيات

اتسجّلت ١٧،٤٧٨ مرة عبور في حصر اتجاه سندوب للصينية، و٦،٨٦٤ في حصر الاتجاه العكسي, خلّينا كل عدّ مع اتجاه الحصر بتاعه، لأن اللي بنعدّه هو مرات العبور، والشخص الواحد ممكن يعبر أكتر من مرة,

ساعتان في نفس الاتجاه، وكل واحدة تستحق المتابعة

يوم ١٢ أكتوبر من ٩ لـ١٠ الصبح ناحية الصينية، اتسجّلت ١،٣١٤ مرة عبور مع ١،٨٠١ مركبة, دي أعلى ساعة عبور في الاتجاه ده, ويوم ١٤ من واحدة لاتنين ظهرًا، اتسجّلت ٨١١ مرة عبور مع ٣،٦٣٦ مركبة, هنا عدّ المشاة كان أقل، لكنهم كانوا بيعدّوا في وقت حركة عربيات أعلى بكتير,

في المعاينة، نسجّل الناس استنّت قد إيه قبل العبور، وعبرت منين, الأعداد بتساعدنا نختار وقت الملاحظة, الحكم على السلامة محتاج رصد للسرعات والتعارضات أو بيانات حوادث مرتبطة بالمكان,

كوبري المشاة: إيه اللي نعرفه وإيه اللي ناقصنا؟

عرفنا إمتى كان فيه طلب واضح على العبور, إنما الحصر الحالي ما حدّدش مين طلع الكوبري ومين عبر من الطريق, أول خطوة إن راصد يعدّ عبور الكوبري، وراصد تاني يعدّ عبور الطريق في نفس النطاق والساعة, من العدّين نقدر نعرف نصيب الكوبري من كل مرات العبور,

ولو السؤال هل الكوبري حسّن السلامة، نحتاج تاريخ تشغيله ورصد متكافئ قبل وبعد، مع أعداد العابرين ونتائج السلامة ومكان مناسب للمقارنة, المسح الحالي لوحده ما يحددش أثر الكوبري على الحوادث,

القرار / من الملاحظة للمعاينة

الخلاصة: الداتا قالتلنا إيه؟

قدرنا نحدد اتجاه يستحق متابعة أكتر وميعاد يستاهل ننزل فيه, الحركة ناحية الصينية فضلت أعلى لما ادّينا الاتجاهين نفس ساعات المقارنة, والظهر مهم لحركة المركبات، لكن لو نزلنا الظهر بس، هنفوّت ساعة صباحية اتسجّل فيها أكبر عدد من مرات العبور,

الخطوة المفيدة دلوقتي إننا نستعمل اللي عرفناه عن التوقيت عشان نكمّل اللي ما اتقاسش على الأرض: انتظار المشاة، ومسار عبورهم، واستخدام الكوبري,

طيب، نعمل إيه بعد كده؟

١ نكرر الرصد في الاتجاهين مع بعض

فرق الحركة استمر في الساعات المشتركة, نبدأ من ١٢ لـ٢ ظهرًا على أيام مختلفة، ونوحّد بداية الرصد ونهايته عشان المقارنة تفضل عادلة,

٢ نضيف جولة للمشاة الصبح

أعلى عبور ناحية الصينية ظهر من ٩ لـ١٠ الصبح, نراقب الساعة دي، وكمان ساعة واحدة لاتنين ظهرًا اللي اجتمع فيها عبور كتير مع حركة عربيات عالية, نسجّل نقطة العبور وزمن الانتظار في كل مرة,

٣ نفصل عدّ الكوبري عن عدّ الطريق

محتاجين نعرف الناس بتختار أنهي مسار, نعدّ المسارين في نفس الوقت، ونحتفظ بالتاريخ والمكان عشان نقدر نقارن الاستخدام بعدين,

مصدر الأرقام: ملف حصر كوبري السلاب ونتائج المسح الكامل في تقرير المرور والمشاة المحسّن,